

Qué puede afirmarse de un corpus de siete mil signos: pruebas con nulos, calibración y confusores en el Lineal A, con el etrusco como control

Alberto Acedo Biome Makers Inc. Borrador v0.2, 5 de septiembre de 2026. Las secciones 6 y 7 se revisarán con la evaluación externa de la lectura que discuten.

Abstract

Small undeciphered corpora invite two opposite errors: readings obtained from sound alone, which any large lexicon can supply, and agnosticism that treats every statement as untestable. This paper describes a procedure that sits between the two and applies it to Linear A (7,000 signs, 1,719 documents, 799 distinct sign-groups): every distributional claim is tested against a permutation null that preserves what must be preserved; the instruments are calibrated beforehand on Etruscan, where the answers are known; the confounders of site, period, genre and scribal hand are separated where the data allow and declared inseparable where they do not; and negative results are reported with their numbers. On Linear A the procedure fixes a map of what the corpus can support: the language is not Greek even when read with Greek values; the phonotactic distance between the accounting archives and the cult inscriptions is as large as the distance to Greek and its causes cannot be separated; twenty names of the Haghia Triada archive survive in Knossian Linear B under an explicit rule; three suffixes and one prefix have measurable distributions; vocabulary sharing at Haghia Triada is explained by scribal hand rather than by document type; sound-based matching does not discriminate among candidate languages; and two-syllable form matches carry no signal in either Aegean script. The same procedure produced, and then corrected, one lexical proposal, reported elsewhere.

Keywords: Linear A, Etruscan, permutation tests, null models, calibration, confounders, undeciphered scripts, computational epigraphy.

1. La necesidad

El Lineal A tiene unos siete mil signos repartidos en 1.719 documentos, la mayoría tablillas de contabilidad de Hagia Triada y Chania, sin bilingüe y sin pariente lingüístico conocido. Los intentos de lectura, desde Gordon a Georgiev y desde Palmer a Finkelberg, han seguido el mismo camino: asignar a los signos los valores del Lineal B, buscar en una lengua conocida palabras parecidas y encontrarlas, porque un silabario de noventa signos y palabras de dos o tres sílabas producen coincidencias con cualquier léxico amplio (Duhoux 1989). El estudio computacional reciente de Nepal y Perono Cacciafoco (2024) reconoce tres limitaciones que son las que este trabajo aborda: no filtrar las coincidencias casuales, no distinguir préstamo de azar, y no medir la potencia de un corpus pequeño. Los editores del primer volumen colectivo dedicado a la escritura (Petrakis y Steele 2025) añaden una observación que aquí se toma como punto de partida: el corpus publicado equivale al de un solo escriba de Pilos, y no hay razón para suponer que exista un “punto crítico” de cantidad a partir del cual los resultados se vuelvan fiables; el problema no es solo el tamaño sino la ausencia de un término de comparación.

Lo que aquí se propone no es un método de lectura sino un procedimiento para fijar el mapa de lo afirmable. Sus componentes no son nuevos: el análisis distribucional es el de Duhoux y Davis, los nulos de permutación con márgenes fijos vienen de la ecología de comunidades (Gotelli 2000; Strona et al. 2014), la calibración en un corpus con respuesta conocida es práctica corriente en cualquier instrumento. Lo que no se había hecho en este campo es combinarlos con disciplina y publicar los negativos con número, y eso es lo que sigue.

2. Datos y procedimiento

2.1 Corpus

Transliteraciones de GORILA (Godart y Olivier 1976-1985) en la forma legible por máquina del LinearA Explorer (Hogan 2022), que conserva subíndices, sitio, soporte, contexto arqueológico, las atribuciones de mano de GORILA V y los comentarios de Younger (2024b) con los datos de sello. Verificación de signos en el conjunto de datos de SigLA (Salgarella y Castellan 2020). Para el Lineal B, la edición del mismo autor sobre las ediciones estándar (5.889 documentos, 5.597 grupos de signos), con las manos de Cnosos de Olivier. Para el etrusco, el corpus de Larth (Vico) con 7.139 registros y el corpus ETP (429 textos con metadatos). Un defecto conocido de los datos del Explorer, la etiqueta de soporte de las tablillas de Zakros, se corrigió desde SigLA; una ligadura de su transliteración (*304+PA-KU-PA en HT Wa 1020) resultó ser dos signos consecutivos según SigLA, y se registra aquí como advertencia sobre las transliteraciones derivadas.

2.2 Unidades y medidas

Las unidades son los grupos de signos (799 tipos, 1.117 tokens en tablillas con dos o más grupos; 76% de hapax), los documentos como conjuntos de grupos, y los perfiles de sílabas iniciales y de esqueletos consonánticos. Las medidas son las habituales: distancia de Jensen-Shannon entre perfiles (ecuación 1), índice de Jaccard entre documentos (ecuación 2), correlación de Mantel entre matrices de distancia (ecuación 3), información mutua entre posiciones (ecuación 4), y el algoritmo curveball para nulos de márgenes fijos en matrices de presencia (ecuación 5, Strona et al. 2014). Cada una se enuncia en el apéndice con su fuente.

2.3 Nulos

Cada afirmación lleva el nulo que conserva lo que la afirmación no pretende explicar: para la coocurrencia entre documentos, permutaciones que conservan el número de grupos por documento y el número de documentos por grupo (curveball); para la morfología, permutación de la sílaba afijada entre todas las palabras conservando sus longitudes; para las clases por posición, permutación de etiquetas; para los confusores, permutación dentro de estrato (etiqueta de tipo dentro de mano, o de mano dentro de tipo). El umbral se fijó en $p < 0,01$ con mil permutaciones para afirmaciones nuevas y $p < 0,05$ para réplicas; las comparaciones múltiples se corrigen por Bonferroni cuando son menos de diez y por Benjamini-Hochberg cuando son más.

2.4 Potencia

Antes de cada test se estimó el efecto mínimo detectable con el n disponible. Dos cifras gobiernan el resto: el suelo de distancia entre dos muestras del mismo corpus a 42 tipos es 0,198 (Jensen-Shannon sobre esqueletos consonánticos), de modo que ninguna diferencia menor es detectable a ese tamaño; y en el etrusco, el test de sibilantes tiene 68 pares utilizables, que es el orden de magnitud de los tests posicionales del Lineal A. Un test cuyo efecto esperado cae bajo el suelo se declara indecidible y no se corre.

3. Calibración en etrusco

El etrusco es el control adecuado: alfabeto leído, lengua no indoeuropea entendida a medias, corpus del tamaño del Lineal A y con metadatos de ciudad y de época, y tres hechos gramaticales o sociolingüísticos establecidos que el procedimiento debe recuperar sin que se le digan.

Genitivo ante clan. Ante la palabra clan, “hijo”, el nombre del padre va en genitivo (-s, -l). El test posicional, aplicado a ciegas, encuentra las terminaciones -s y -l en el 58% de las palabras que preceden a clan (y a sec, “hija”, y puia, “esposa”) frente al 26% en el resto del corpus ($p = 0,002$ por permutación). El instrumento ve flexión donde la hay.

Síncopa como cambio en el tiempo. La pérdida de vocales interiores se fecha hacia el 500 a.C. El índice de síncopa es 0,28 más alto en los textos tardíos que en los tempranos, y el efecto se mantiene al controlar la ciudad ($p < 0,002$ dentro de ciudad). El instrumento ve tiempo donde lo hay.

Sibilantes como variación geográfica. La distinción gráfica de sibilantes es un rasgo del norte. La razón norte/sur es 0,6 frente a 0,1 ($p = 0,72$ dentro de ciudad): el efecto es de ciudad, no de época. El instrumento no confunde geografía con tiempo cuando los metadatos permiten separarlas.

La calibración fija lo que se puede esperar del mismo aparato en el Lineal A: recuperará morfología y estratificación si existen y si hay metadatos para separar los confusores; donde no los haya, dirá “indecidible”, y esa respuesta hay que aceptarla.

4. Resultados con nulo en el Lineal A

Los apartados que siguen recogen las afirmaciones que sobrevivieron al procedimiento de 2.4. Cada una lleva su nulo y, cuando procede, su corrección; las que no lo hicieron están en la sección 5 o en el registro que acompaña al trabajo.

4.1 No es griego, ni siquiera en su propio silabario

La distancia de Jensen-Shannon entre los perfiles de esqueleto del Lineal A y del Lineal B, leídos con los mismos valores, es 0,104, frente a un suelo de 0,020 entre dos mitades del A y a 0,092 para un nulo en que el inventario de signos del B se baraja: el A está más lejos del griego micénico que el griego micénico desordenado. Un conversor de griego alfabético a silabario recupera el 36% de las palabras enteras y el 63% de las raíces (47% y 68% con la regla de digamma y labiovelares); el umbral de 85% que exigiría la identidad de lengua no se alcanza. Un cribado de siete lenguas candidatas por esqueleto consonántico da razones de 1,46 (hitita) a 1,68

(hebreo) sobre el nulo propio de cada léxico, con el griego en 1,47: ninguna destaca, y la mayor razón es la del léxico más grande. La comparación por sonido, sea cual sea la lengua, no discrimina.

4.2 Dos registros, con causas inseparables

La distancia entre las tablillas de contabilidad de Hagia Triada (LM IB) y las inscripciones de culto de los santuarios (MM III-LM IA) es 0,193, del mismo orden que la distancia al griego (0,194). Las cuatro causas posibles (género, sitio, lengua, época) van juntas en el corpus y no pueden separarse: Festos, el único control de época sin cambio de género, tiene 42 tipos y está por debajo del suelo. Dentro de Hagia Triada, donde el sitio es constante, los tipos de documento (personal, producción, aromáticos, asignación) no difieren en perfil de sílabas por encima del nulo (Jensen-Shannon a 80 sílabas, todos los pares $p > 0,18$, con permutación libre y con permutación dentro de mano). La diferencia entre archivos y santuarios es, por tanto, de género y de sitio, no de tipo administrativo; si además es de lengua, el corpus no puede decirlo, y así se declara. Las variantes de la fórmula de libación se explican por sitio, no por concordancia gramatical (p de 0,011 a 0,16 al controlar el sitio); el prefijo ja-/a- tiene frecuencias de 7‰ en Hagia Triada frente a 140-240‰ en los santuarios, lo que lo hace un rasgo de género.

4.3 Nombres que sobreviven en Cnosos

Con la regla explícita -U/-E → -o de Younger, veinte grupos de signos de Hagia Triada de tres o más sílabas reaparecen en el Lineal B de Cnosos, frente a 8,1 esperados por un nulo de bigramas ($p < 0,003$); en Pilos, 7 frente a 3,5 ($p = 0,06$); en Tebas, ninguno; entre las palabras de los santuarios, 0 de 47. La supervivencia es asimétrica (nombres, no vocabulario de culto) y local (Cnosos, no el continente), lo que es coherente con una administración micenizada que conserva la onomástica cretense. Dos teónimos no griegos de Cnosos (pa-de, a-ta-na) aparecen en el A (2 de 15, $p = 0,04$); tres nombres pregriegos del B (mi-ta, sa-sa-me, ki-ri-ta₂) aparecen en Hagia Triada (3 de 20, $p = 0,09$), con los controles griegos en 0 de 6.

4.3 bis Qué le pasa a un nombre minoico en boca griega

Los pares de la sección anterior permiten medir la correspondencia. En 46 pares de grupos del A de tres o más sílabas cuya contrapartida en el B es idéntica salvo la vocal de la sílaba final, el griego da -o en el 63% de los casos, frente al 44% de base en los finales del B; la -a minoica no se conserva nunca (diez de diez pasan a -o: ta-ni-ka → ta-ni-ko, a-ta-na → a-ta-no), y las finales en -e, -i y -u dan -o o -a. La regla -U/-E → -o de Younger es un caso particular de una más general: el griego reasignó los nombres minoicos a sus temas en -o y en -a sin respetar la vocal final minoica, de modo que esa vocal no era marca de género. El alineamiento completo (946 pares con una sílaba distinta frente a 610 del nulo de sílabas barajadas, máximo 692) tiene señal, pero cada correspondencia consonántica individual es demasiado escasa para afirmarla.

Una consecuencia negativa merece registrarse. De los 782 grupos de signos del corpus, ninguno termina en -so y tres en -to (0,4%), mientras que los topónimos cretenses tal como los escribe el griego terminan mayoritariamente en -so y -to (Cnosos, Tilisos, Amnisos; Festos, Licto). Los mismos lugares, escritos en Lineal A, terminan de otro modo: su-ki-ri-ta, ja-di-ki-tu, a-di-ki-te,

se-to-i-ja, ki-da-ro. La capa de sustrato en -ssos y -nthos, tal como la ve el griego, no aparece en las palabras que los minoicos escribían: o es una adaptación griega de finales minoicos en -ta, -te, -tu y -ja, o pertenece a otro estrato. Es un dato para un debate viejo (Furnée 1972; Beekes 2010), obtenido sin leer.

4.4 Morfología situada

Tres sufijos forman pares raíz / derivado por encima del nulo de sílabas barajadas: -ja (8 pares frente a 3,3, $p = 0,02$), -te (7 frente a 3,3, $p = 0,03$), -se (5 frente a 1,5, $p = 0,02$); ninguno sobrevive a Bonferroni sobre once pruebas, y así se informa. El prefijo ka- forma cinco pares frente a 1,7 ($p = 0,013$) y concentra su distribución en los rodeles (17% de los grupos de rodel frente a 4% de los de tablilla). En los pares raíz / -ja la forma desnuda es cabecera y la derivada entrada con cantidad; tomados todos los grupos en -ja, la concentración desaparece. Es gramática situada por posición, no leída. El prefijo i- (y su forma i-na-) es el más fuerte de todos: ocho pares frente a 2,5 del nulo de primeras sílabas barajadas (máximo 7 en 300 permutaciones, $p < 0,003$) y dos con i-na- frente a 0,1, con el par i-da-ma-te / da-ma-te (el mismo nombre divino con y sin prefijo en dos santuarios) y con i-na-i-da / i-da sobre nombres de lugar; Younger lo había señalado en Festos como posible marca de “a / en”, y el nulo lo confirma. Otros prefijos quedan dentro del azar (ja-, u-, ta-, pa-), de modo que la lista de afijos productivos del Lineal A es: i-, i-na-, ka-, a-, ki- y el sufijo -ja. No hay ninguna palabra para “hijo de”; la filiación, si se expresa, va por sufijo.

4.5 Vocabulario compartimentado, y quién lo compartimenta

En Hagia Triada las cuentas con total (ku-ro) tienen seis palabras de monopolio (grupos que no aparecen en ningún otro tipo de documento; nulo 1,1, $p < 0,003$) y las asignaciones (sa-ra₂) tres (nulo 0,4, $p = 0,007$). No hay ninguna coexclusión medible entre palabras frecuentes en todo el corpus (cero pares con esperado ≥ 1 y observado 0), y la metacomunidad documentos $\times$ palabras con nulo curveball tiene un solo módulo (la lista de grano de HT 86 y 95). Con las atribuciones de mano de GORILA V (73 tablillas, 21 manos), el vocabulario compartido entre tablillas se explica por la mano (efecto 0,032, $p = 0,002$ controlando el tipo) y no por el tipo de documento (0,025, $p = 0,21$ controlando la mano): los compartimentos son, al menos en parte, carteras de escriba. La afirmación debe calibrarse, y una clasificación externa permite hacerlo. Montecchi (2010) agrupó las tablillas de Hagia Triada en clases y series a partir del contenido, la disposición del texto, el lugar de hallazgo y, cuando es posible, la mano. Contrastada con permutación de etiquetas sobre las 88 tablillas que clasifica, la agrupación se sostiene: los pares de la misma serie comparten 0,215 de sus logogramas frente a 0,039 los de series distintas ($p < 0,0005$), y también comparten más vocabulario (0,044 frente a 0,012, $p < 0,0005$), lo cual no es trivial, porque el vocabulario no es uno de sus criterios. Nueve de las doce series con tres o más tablillas tienen cohesión propia muy por encima de su entorno; las tres que no la tienen son las definidas por la ausencia de ideograma. Sobre las 44 tablillas que tienen a la vez serie y mano atribuida, el resultado decisivo es la interacción: dos tablillas de la misma serie y de la misma mano comparten 0,216 de vocabulario; misma mano y distinta serie, 0,052; misma serie y distinta mano, 0,015; ninguna de las dos cosas, 0,018. Los dos factores son significativos por

separado (serie dentro de mano 0,201, $p < 0,003$; mano dentro de serie 0,164, $p < 0,003$), pero el vocabulario compartido se concentra casi por completo donde coinciden ambos. La lectura correcta no es, por tanto, que el escriba explique el vocabulario ni que lo explique el tipo de documento, sino que lo explica el escriba trabajando en un expediente concreto; nuestra afirmación previa, hecha con una tipología propia y gruesa, queda sustituida por esta. La afirmación debe calibrarse: en el Lineal B de Cnosos (1.158 tablillas con mano y serie), el vocabulario lo explica la serie de los editores (efecto 0,020, $p < 0,001$) y no la mano, pero la serie es una clasificación hecha por contenido, de modo que el efecto es en parte tautológico; la tipología usada aquí para Hagia Triada es gruesa y propia, y la comparación justa (clases de Montecchi 2010 para HT, o una tipología independiente del contenido para Cnosos) está pendiente. Lo que queda establecido es que el escriba es un confusor que ningún análisis léxico del A había medido, y que su peso depende de la tipología contra la que se mida.

4.5 bis La aritmética como prueba, y lo que demuestra

La única prueba que este corpus admite sin comparación externa es la contable, y es la que aceptó KU-RO como “total”. Con una tabla de partidas construida para todas las tablillas de Hagia Triada (palabra, logograma, cantidad, secciones separadas por cabeceras y por totales), 25 totales tienen dos o más cantidades en su sección y 8 cuadran exactos; los que no cuadran se explican por lagunas, por fracciones que la transliteración del Explorer transcribe como enteros (HT 13: 131 frente a $130 \frac{1}{2}$) o por límites de sección que el parser corta mal. Es la réplica del resultado de Duhoux con la lista sistemática de dónde hay que acudir a GORILA.

La misma tabla decide un segundo término. DA-I, que Younger deja como posible total sin sumarlo, cierra HT 12 con 50, que es exactamente la suma de las siete partidas de la tablilla ($5 + 5 + 1 + 30 + 5 + 3 + 1$) si se excluye una fracción de $\frac{1}{16}$; su segunda atestación (KH 13) es final de tablilla con cantidad, compatible. DA-I es, por tanto, el tercer término del Lineal A cuya función queda fijada por aritmética, tras KU-RO y KI-RO. Para KI-RO, la tablilla de las aceitunas HT 123+124a confirma la lectura como déficit: el total de aceitunas suma exacto ($93 \frac{1}{2}$), el producto *308 es en cada sección entre el 26% y el 28% de las aceitunas, y lo entregado más el KI-RO final da un tercio del total ($25 + 6 \approx 31$); es la aritmética que Younger hace en su comentario, replicada aquí de forma independiente.

4.6 Los cribados de forma y su control negativo

Un cribado de todo el vocabulario contra veinte fitónimos atestiguados como mercancía en micénico da 34 coincidencias de raíz frente a 15,4 esperadas (máximo 25 en 200 permutaciones); contra sesenta, 91 frente a 53,1 (máximo 84); contra setenta y nueve, 97 frente a 73,7 (máximo 103). El exceso se concentra en una familia y desaparece al ampliar la lista. El mismo cribado por campos (animales, vasijas, minerales, listas de veinte) queda dentro del azar en los tres. Aplicado al Lineal B, produce 383 coincidencias, la mayoría con antropónimos griegos sin planta. Conclusión: la coincidencia de dos sílabas no discrimina en ninguna de las dos escrituras, y cualquier lectura que descanse en ella es indefendible; lo que discrimina es la conjunción de

raíz, distribución y derivación, caso por caso, como se argumenta en el artículo sobre los fitónimos.

4.7 La fórmula de libación: función de los huecos sin lectura

Las dieciocho inscripciones que llevan al menos un ancla de la fórmula de libación permiten fijar su plantilla por distribución: cuatro anclas casi invariantes y una apertura fija encierran huecos cuyos rellenos son hapax en 32 de 32 casos (probabilidad bajo la tasa de hapax del corpus, del orden de 10^{-4}), de modo que los huecos contienen la clase abierta de nombres y lugares y las anclas la clase cerrada; la única inscripción con logogramas (SY Za 2) fija el ancla u-na-ka-na-si como término de la ofrenda sin recurrir a etimología; tres prefijos tienen distribución medible; y la plantilla, comparada como estructura con las fórmulas votivas contemporáneas, se parece a la egipcia y a la anatolia y no a la semítica ni a la griega. Enumeradas las funciones que cada hueco admite y descartadas las que contradicen algún dato, sobreviven dos lecturas de estructura, y el dato que las separaría no está en el corpus. El análisis completo, con las frases candidatas y el mismo tratamiento de los términos administrativos, se presenta aparte (Acedo 2026f); aquí basta con el resultado de método: en un corpus sin bilingüe puede fijarse la función de cada posición de una fórmula y acotarse el número de lecturas posibles, no el valor de sus palabras.

4.8 Un perfil tipológico sin lista de lenguas candidatas

La pregunta habitual, a qué familia pertenece el minoico, exige elegir un conjunto de lenguas de comparación, y esa elección condiciona el resultado: las candidatas que importarían (las lenguas del Egeo prehelénico, las de Anatolia occidental anteriores a los textos hititas) no están atestiguadas y no pueden entrar en ninguna lista. La pregunta contestable es tipológica: cómo está hecho el sistema. Se mide sin elegir candidatas y se compara después, si se quiere, con quien se quiera.

Longitud de palabra por papel en el documento. Las palabras de rodel tienen 3,34 sílabas de media ($n = 29$), las entradas con cantidad 2,81 ($n = 323$), las entradas de lista de personal 2,73 ($n = 11$) y las cabeceras de tablilla 2,68 ($n = 236$); el rango entre medias es 0,67 frente a 0,31 esperado al permutar las palabras entre papeles ($p = 0,038$). Por clase conocida, los topónimos miden 3,43 sílabas, los nombres de persona que sobreviven en Cnosos 2,90 y los términos de transacción 2,25. La gradación (términos breves, nombres y topónimos largos) es la misma que separa en el proto-elamita las cadenas cortas de mercancía de las largas de nombre, y es un rasgo de la contabilidad antes que de una lengua.

Predictibilidad interna de la palabra. La entropía condicional de una sílaba dada la anterior es 3,79 bits en el Lineal A, frente a 5,35 de la entropía marginal: saber la sílaba previa reduce la incertidumbre en 1,56 bits. En el Lineal B la reducción es 1,61, y 1,92 cuando se iguala el número de tokens al del Lineal A; en los dos corpus chipriotas, mucho menores, es de 2,3, lo que muestra que la medida crece al disminuir el corpus y obliga a comparar solo a tamaño igualado. El único contraste utilizable, minoico frente a griego a tokens iguales (1,56 frente a 1,92), apunta a un léxico de transiciones menos predecibles, compatible con palabras cortas y sin la morfología

flexiva regular del griego. Es una observación, no una prueba, y su contaminación por el tamaño se declara.

Composicionalidad, y por qué se retira. Medida la proporción de palabras largas cuyos dos primeros y dos últimos elementos silábicos son recurrentes en el resto del vocabulario, el Lineal A da 0,12, frente a 0,02 de un nulo de sílabas barajadas y frente a 0,07 del Lineal B reducido al mismo tamaño y a las mismas longitudes; parecía, por tanto, más composicional que el griego. Con el nulo correcto, que conserva las transiciones entre sílabas (cadena de Markov de primer orden sobre el propio corpus) además de las longitudes, el valor observado (0,124) queda dentro de lo que el nulo produce (media 0,131, máximo 0,197; $p = 0,60$): la aparente composición es la fonotaxis del silabario. El resultado se retira. Sobrevive un dato descriptivo: de los 190 elementos silábicos recurrentes del corpus, 142 (75%) están atestiguados también como palabras independientes, frente al 59% en el Lineal B.

La lección de método vale más que el resultado retirado, y es la segunda de este tipo en este trabajo (la primera, la ventana de dos lados de la sección 5): el nulo debe conservar todo lo que no es la hipótesis, y en un texto escrito en silabario eso incluye la fonotaxis. Un nulo de unidades barajadas es demasiado débil y fabrica positivos.

4.9 Las propuestas de filiación y qué predice cada una

Ninguna afirmación de este trabajo depende de elegir una lengua candidata, pero el lector tiene derecho al mapa de lo que se ha propuesto y a saber qué parte de cada propuesta es contrastable con el perfil de las secciones anteriores. La tabla recoge las hipótesis principales, la evidencia que aducen y la objeción que sus propios críticos les hacen.

propuesta	principales defensores	en qué se apoya	objeción principal
Semítica (noroccidental)	Gordon 1966; Best y Woudhuizen 1989	lecturas de palabras aisladas (KU-RO como *kull-, “todo”); presencia de préstamos semíticos en el Egeo	las lecturas no predicen texto no visto; Duhoux (1989, 2011) muestra que KU-RO no exige etimología semítica y que las coincidencias son del orden del azar
Anatolia (luvita o pariente)	Palmer 1958; Finkelberg 1990-91, 2001	topónimos y sufijos en -ss- y -nd-; la fórmula de libación leída con a-sa-sa-ra-me ~ luvita ishassara “señora”	la capa en -ssos y -nthos es griega, no minoica (véase 4.3 bis); la lectura de la fórmula depende de una sola palabra y de una plantilla no

propuesta	principales defensores	en qué se apoya	objeción principal
			establecida
Indoirania o indoaria	Owens 1996-2007	correspondencias léxicas puntuales y morfológicas propuestas	rechazada por el campo por método: coincidencias sin control de azar (Duhoux; Davis 2014)
Kartvélica	Gordeziani 1980-2007	tipología aglutinante y comparación léxica	mismo problema de control; la tipología aglutinante no se ha demostrado en el corpus
Griega	Georgiev 1963 y sucesores	lectura del corpus con valores del Lineal B	descartada por la distancia de perfil (4.1), por el conversor (36-47%) y por la ausencia de morfología griega
Lengua aislada o de familia perdida	posición mayoritaria implícita (Duhoux 1989; Davis 2018; Petrakis y Steele 2025)	ausencia de correspondencias sistemáticas con ninguna familia atestiguada	no es una hipótesis contrastable: es el estado por defecto mientras las demás no se sostengan

Qué predice cada una sobre la estructura, y qué hemos podido medir. Una hipótesis semítica predice raíces consonánticas discontinuas, una partícula o palabra de filiación en la onomástica y sufijos posesivos; el corpus no tiene palabra de filiación (4.4), lo cual es un dato en contra, pero las raíces discontinuas no son medibles con un silabario que no escribe las vocales de forma independiente, de modo que la predicción principal es inaccesible. Una hipótesis anatolia predice genitivos en -s y adjetivos en -ss-, más una onomástica compuesta; de esos rasgos, el corpus permite medir la productividad de los sufijos (4.4: -ja, -te, -se por encima del nulo, ninguno tras corrección) y la composicionalidad (4.8: no distinguible de la fonotaxis), y el resultado no confirma ni refuta. Una hipótesis aglutinante, como la kartvélica, predice palabras largas con muchos afijos encadenados; el perfil de longitud (2,7 a 3,4 sílabas, 4.8) no es el de una lengua de ese tipo, y ese sí es un dato en contra medible. La hipótesis griega está descartada con número (4.1).

La conclusión honesta es doble. Primera, que el corpus permite medir solo una parte de lo que cada hipótesis predice, y esa parte no basta para elegir: dos de las propuestas (semítica y anatolia) hacen predicciones que a este tamaño son indistinguibles entre sí. Segunda, que los rasgos que sí hemos medido, la ausencia de palabra de filiación, la longitud de palabra, la productividad limitada de los afijos y la falta de composicionalidad demostrable, forman un perfil que ninguna de las propuestas explica mejor que las demás. Publicar ese perfil, con lo que cada hipótesis tendría que predecir, es más útil que puntuar candidatas: convierte un debate de autoridades en una lista de predicciones contrastables cuando aparezca más texto.

5. Negativos de método

Se informan porque cierran vías que otros volverían a abrir.

Un descriptor estructural por nodo (Omega-N, con el código público de BiomeMakers/OmegaN) aplicado a la alineación de signos A y B por su papel en el grafo de coocurrencia recupera el rango medio 27,4 frente a 32,5 del azar ($p = 0,018$), exactamente lo que recupera el grado por sí solo (26,8): lo que se transfiere entre escrituras es la cuota de grado, y el rol estructural codifica la lengua, no el signo. Dentro del A, el descriptor no tiene fiabilidad test-retest a estos tamaños (exceso triádico entre dos mitades de Hagia Triada +0,06 y +0,02), por lo que cualquier test de estructura fina es indecidible; se propone una condición de tamaño mínimo para el cribado del método.

Un clasificador de función (49 etiquetas, 25 rasgos de posición y compañía) acierta 0,67 a 0,73 escondiendo una etiqueta cada vez, frente a 0,39 a 0,48 con etiquetas barajadas: distingue la fórmula de libación, y las cabeceras de las entradas, pero clasifica como nombre las dos mercancías conocidas, porque de mercancías hay dos ejemplos. La estructura predice función gruesa, no clase semántica.

Un modelo neuronal de desciframiento con y sin el regularizador Omega-S sobre las veinticinco palabras conocidas queda preregistrado con predicción de cero en ambos brazos; no se ha corrido.

La coexclusión entre palabras no tiene potencia a este tamaño (sección 4.5), y la “receta” de aromáticos (proporciones iguales entre ingredientes) es indecidible con las cantidades legibles (0,26 de pares iguales frente a 0,21 del nulo de fracciones, $p = 0,24$).

Tres pruebas tomadas de la ecología de redes se declaran no concluyentes o retiradas. La curvatura de Forman sobre el grafo de coocurrencia, con la predicción de que los términos de transacción ocupan los puentes, no separa a esos términos del resto en Susa ($p = 0,50$) y en Hagia Triada apunta en la dirección predicha sin alcanzar significación ($p = 0,12$), probablemente porque la curvatura de Forman está dominada por el grado; la prueba requiere la curvatura de Ollivier-Ricci y queda pendiente. El gradiente de “energía” (documentos ordenados por volumen de mercancía) no altera la diversidad del vocabulario en Susa (tasa de hapax 0,40, 0,40, 0,36, 0,42 por cuartiles; $p = 0,47$), de modo que la analogía con el gradiente de energía externa de los suelos no se traslada. Y la razón ascendencia/capacidad de Ulanowicz, que en una primera

pasada situaba a Hagia Triada y a Susa en la ventana de vitalidad ($a = 0,41$ y $0,39$, con F máximo en $a = 1/e$), es reproducida exactamente por un nulo que conserva las sumas de filas y columnas de la matriz documentos $\times$ palabras ($0,411$ y $0,430$ en el nulo), y Uruk y el ibérico ni siquiera caen en la ventana: el índice mide las distribuciones marginales y no la estructura, y el resultado se retira. La lección es general y vale para cualquier índice calculado sobre una matriz de recuentos, dentro y fuera de la epigrafía: si el nulo de márgenes fijos lo reproduce, el índice mide los márgenes.

La ligadura *304+PA-KU-PA del LinearA Explorer no existe: SigLA lee *629 seguido de KU-PA. Se informa porque sostuvo durante dos días un argumento de una lectura, y porque las transliteraciones derivadas requieren verificación signo a signo antes de usarse como dato.

6. Un caso: cómo el procedimiento produjo, y después corrigió, una lectura

El procedimiento se ilustra mejor con el caso en que falló a medias. Buscando los grupos de signos que se comportan como cosas contadas (recurrencia dentro de documento con cantidades distintas, cantidades enteras, ausencia en listas de personal), el cribado aisló KU-PA (AB 81-03): repetido en las dos caras de ZA 11 con 1 y 3, en KH 29 con 2, en HT 110a con 1; con una familia de derivados (KA-KU-PA, KU-PA-ZU, KU-PA-JA, KU-PA-RI) que aparecen junto al logograma *303 en dos rodeles y en KH 5; y con dos afijos que recurren en el corpus por encima del nulo. Solo entonces se comparó la forma: griego κύπαιρος, pregriego según Frisk y Beekes, micénico ku-pa-ro, que glosa el logograma de la juncia en KN Ga 517. La primera versión leyó la familia como la palabra minoica de la juncia, contra la lectura de Younger, que la tenía por nombre de un contribuyente.

Tres comprobaciones posteriores, todas del mismo procedimiento, cambiaron la lectura sin tocar la etimología. La verificación signo a signo en SigLA mostró que la “ligadura” *304+PA-KU-PA del nódulo HT Wa 1020, uno de los apoyos, era el logograma *629 seguido de dos signos. La tabulación de los sellos de todos los rodeles de Hagia Triada (comentarios de Younger, SigLA) mostró dos grupos de sellado: uno en que la palabra va sola, y otro en que la palabra va seguida de un logograma de mercancía, y en ese segundo grupo están KA-KU-PA con *303 pero también A-RA-TU-ME con ovejas y KU-MI-NA-QE con cabras, palabras que no pueden ser mercancías. Y la estructura de KH 5 (grupo, logograma, cantidad, con WI-SA-SA-NE ante *626 y KU-PA-ZU ante *303) resultó ser la de partes ante mercancías. La lectura corregida es la que concilia: la raíz KU-PA es la palabra de la planta; la familia de los archivos es un nombre formado sobre ella, como Kyparissos o Maratón en griego; y dos casos más del mismo tipo (KU-MI-NA-QE y el comino; KI-KI-RA-JA sobre el KI-KI-NA que Neumann identificó con el higo de sicomoro en 1960) sostienen la pauta.

Lo que el caso enseña sobre el método es lo que importa aquí. Primero, que el orden función-forma no protege por sí solo de un error de función: la recurrencia con cantidades, tomada como firma de mercancía, era compatible con una parte a la que se asigna dos veces, y solo un dato externo a la tablilla (los sellos) lo decidió. Segundo, que cada apoyo debe verificarse en la fuente primaria y no en una transliteración derivada, por buena que sea. Tercero, que la corrección no

destruyó el resultado sino que lo situó: la etimología, que era lo único que no dependía de la función, sobrevivió intacta, y la pauta de nombres formados sobre plantas es más defendible y más general que la lectura inicial. El artículo que presenta el caso (Acedo 2026, en evaluación) lleva dentro esa historia porque la historia es parte de la evidencia.

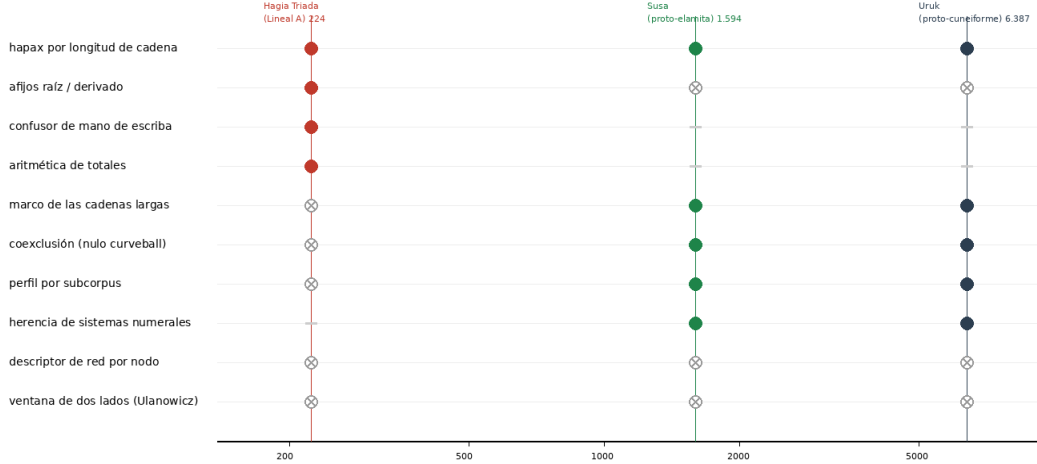
7. Discusión

El procedimiento no descifra, y conviene decirlo con las cifras de este trabajo: sobre 7.000 signos produjo dos raíces con significado propuesto, dos nombres descompuestos, dos afijos con función situada, y la plantilla de una fórmula. Lo que produjo con más abundancia son negativos con número, y ese es su valor: cada uno cierra una vía que la bibliografía ha reabierto durante un siglo. La comparación por sonido no discrimina entre lenguas candidatas (todas a 1,3-1,7 sobre su nulo), ni en el Lineal A ni en el Lineal B (383 falsos con la misma regla); la diferencia entre archivos y santuarios no es de tipo administrativo; la coexclusión no es medible a 224 muestras; un descriptor de red no es fiable a este tamaño; un clasificador no aprende una clase de dos ejemplos.

Que los negativos son de tamaño y no de método lo demuestra la calibración cruzada. El mismo aparato, sobre el proto-elamita (1.594 tablillas, 8.282 entradas), recupera en una sesión la clasificación de los signos por sistema numeral, la cabecera institucional y la partición entre nombres y mercancías que el campo estableció en veinte años, y encuentra además el marco de las cadenas largas, 24 monopolios del grano y 13 pares de coexclusión con nulo curveball, que en el Lineal A no tenían potencia. Sobre Uruk (6.387 tablillas), recupera tres de las cuatro predicciones sobre la herencia de los sistemas numerales y refuta la cuarta por ausencia. Sobre el eteochipriota, con 21 inscripciones, el test de perfil se declara sin potencia y el posicional separa las dos lenguas por sus terminaciones ($p < 10^{-16}$). Sobre el ibérico, con 1.919 textos y solo la provincia como metadato, recupera los formantes onomásticos de Untermann (295 frente a 11 del nulo) y las dos isoglosas gráfico-morfológicas conocidas (el signo S56 final meridional, $p = 3 \cdot 10^{-9}$; el sufijo -mí nororiental, $p = 3 \cdot 10^{-5}$). Sobre el chiprominoico, donde no hay respuesta conocida con la que calibrar, el mismo aparato encuentra estructura donde el nulo no la produce: en las 183 inscripciones del conjunto de datos publicado por Corazza, Tamburini, Valério y Ferrara (2022), las secuencias de tres y cuatro signos que se repiten al menos tres veces son 19 y 6, frente a 0,9 y 0 al barajar los signos dentro de cada inscripción conservando longitudes y frecuencias ($p < 0,005$), de modo que la escritura combina signos en unidades recurrentes; el corpus no permite en cambio el análisis de archivo, porque solo seis de sus inscripciones son tablillas. En cada corpus el instrumento dice lo mismo: lo que hay, lo que no hay, y lo que no puede decirse con ese n.

A qué tamaño de corpus empieza a ver cada instrumento

círculo lleno: detecta la estructura · aspa: no la detecta, o el nulo de márgenes la reproduce · raya: no aplicable a ese corpus



La coexclusión, el marco de las cadenas largas y el perfil por subcorpus aparecen entre 800 y 1.600 documentos; los afijos y la aritmética funcionan ya a 224; el control de mano solo donde hay atribución de escribas; el descriptor por nodo y la ventana de dos lados no ven en ningún tamaño de los probados.

Fig. 1. A qué tamaño de corpus empieza a ver cada instrumento. Círculo lleno: detecta la estructura; aspa: no la detecta, o el nulo de márgenes la reproduce; raya: no aplicable. La coexclusión, el marco de las cadenas largas y el perfil por subcorpus aparecen entre 800 y 1.600 documentos; los afijos y la aritmética funcionan ya a 224; el control de mano solo donde hay atribución de escribas.

Una nota sobre el procedimiento, para que las cifras anteriores se lean bien. El trabajo tuvo una fase exploratoria, sin hipótesis previa, de la que no se afirma nada por sí solo: sus resultados se trataron como hipótesis y solo se conservan los que se replicaron con un nulo específico o se confirmaron en otro corpus. Las afirmaciones nuevas proceden de la fase preregistrada, en la que cada hipótesis llevaba su nulo, su umbral y su regla de parada antes de correrse. Dentro de cada familia de pruebas se corrige por comparaciones múltiples (Bonferroni en los once sufijos, donde ninguno sobrevive al umbral corregido, y en las sesenta terminaciones ibéricas; Benjamini-Hochberg en las asociaciones de signo y sistema), y las pruebas de una sola hipótesis preregistrada se informan con su p exacta. Tres resultados de la fase exploratoria no sobrevivieron y se declaran retirados en la sección 5.

El origen del aparato es la ecología de comunidades, y la analogía merece una frase, no más: los documentos son muestras, las palabras taxones, y las preguntas sobre coocurrencia, coexclusión, especificidad y recambio son las mismas que se hacen a una comunidad microbiana, con los mismos nulos (Gotelli 2000; Strona et al. 2014) y con el mismo requisito de fiabilidad test-retest que exige cualquier índice de estructura (Acedo 2026b). Lo que la epigrafía añade a la ecología es un confusor que en las muestras biológicas se llama lote y aquí se llama escriba: en Hagia Triada el vocabulario compartido lo explica la mano y no el tipo de documento ($p = 0,002$ frente a 0,21), y un índice de nicho que no lo controlara mediría carteras de escriba. Lo que la ecología añade a la epigrafía es la costumbre de preguntar, antes de leer, si el corpus tiene tamaño para responder.

Hacia dónde sigue esto no es hacia la lectura. Es hacia los anclajes: cada palabra pregriega cuya raíz aparece en las tablillas con la función correcta es una línea de una bilingüe sintética, y con treinta de esas líneas el minoico tendría vocabulario, morfología sobre ese vocabulario y una fórmula con partes, aunque no se pronunciara. El procedimiento descrito aquí es la fábrica de esos anclajes, y la garantía de que cada uno lleva su nulo, su calibración y su corrección cuando toca.

Declaración de asistencia

El procesamiento de los corpus, las pruebas de permutación y los borradores de este texto se produjeron con la asistencia de un modelo de lenguaje (Claude, Anthropic) bajo la dirección del autor, responsable de todas las afirmaciones.

Apéndice: ecuaciones

- (1) Distancia de Jensen-Shannon: $JSD(P,Q) = \frac{1}{2} D(P||M) + \frac{1}{2} D(Q||M)$, $M = (P+Q)/2$, D la divergencia de Kullback-Leibler en base 2 (Lin 1991).
- (2) Índice de Jaccard: $J(A,B) = |A \cap B| / |A \cup B|$ (Jaccard 1901).
- (3) Correlación de Mantel entre matrices de distancia, con permutación de filas y columnas (Mantel 1967).
- (4) Información mutua entre posiciones: $I(X;Y) = \sum p(x,y) \log_2 [p(x,y) / p(x)p(y)]$ (Shannon 1948).
- (5) Nulo de márgenes fijos por el algoritmo curveball (Strona et al. 2014), que conserva las sumas de filas y columnas de la matriz documentos $\times$ palabras.

Referencias (provisionales)

- Acado, A. 2026. Nombres minoicos formados sobre fitónimos: KU-PA y la juncia, KU-MI-NA-QE y KI-KI-RA-JA en los archivos del Lineal A. Borrador en evaluación.
- Acado, A. 2026b. Mensurabilidad del FSRI: condiciones de tamaño y fiabilidad test-retest. Borrador.
- Acado, A. 2026f. La fórmula de libación del Lineal A: función de los huecos y frases candidatas. Borrador.
- Acado, A. 2026g. Registro de pruebas y preregistro del procedimiento (documento de acompañamiento).
- Best, J. and F. Woudhuizen 1989. Lost Languages from the Mediterranean. Leiden.
- Corazza, M., F. Tamburini, M. Valério and S. Ferrara 2022. Unsupervised deep learning supports reclassification of Bronze Age Cypriot writing system. PLOS ONE 17(7), e0269544.
- Dahl, J. L. 2019. Tablettes et fragments proto-élamites / Proto-Elamite Tablets and Fragments (MDP 32). Paris.

- Damerow, P. and R. K. Englund 1989. The Proto-Elamite Texts from Tepe Yahya. Cambridge, MA.
- Davis, B. 2018. The Phaistos Disk: a new way of viewing the language behind the script. *OJA* 37, 373-410.
- Duhoux, Y. 1989. Le linéaire A: problèmes de déchiffrement. In *Problems in Decipherment*, Louvain-la-Neuve, 59-119.
- Georgiev, V. 1963. Les deux langues des inscriptions crétoises en linéaire A. Sofia.
- Godart, L. and J.-P. Olivier 1976-1985. Recueil des inscriptions en linéaire A, I-V. Paris.
- Gordeziani, R. 2007. Mediterranean-Kartvelian Structural Parallels. Tbilisi.
- Gordon, C. H. 1966. Evidence for the Minoan Language. *Ventnor*.
- Gotelli, N. J. 2000. Null model analysis of species co-occurrence patterns. *Ecology* 81, 2606-2621.
- Hogan, R. 2022. Linear A Explorer. <https://lineara.xyz>
- Jaccard, P. 1901. Étude comparative de la distribution florale dans une portion des Alpes et du Jura. *Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles* 37, 547-579.
- Lin, J. 1991. Divergence measures based on the Shannon entropy. *IEEE Transactions on Information Theory* 37, 145-151.
- Mantel, N. 1967. The detection of disease clustering and a generalized regression approach. *Cancer Research* 27, 209-220.
- Montecchi, B. 2010. A classification proposal of Linear A tablets from Haghia Triada in classes and series. *Kadmos* 49, 11-38.
- Nepal, A. and F. Perono Cacciafoco 2024. Minoan cryptanalysis. *Information* 15(2), 73.
- Owens, G. 1999. The structure of the Minoan language. *Journal of Indo-European Studies* 27, 15-56.
- Palmer, L. R. 1958. Luvian and Linear A. *Transactions of the Philological Society* 57, 75-100.
- Petrakis, V. and P. M. Steele 2025. The Wor(l)ds of Linear A: some concluding thoughts. In *The Wor(l)ds of Linear A*, Athens, 167-176.
- Salgarella, E. and S. Castellan 2020. SigLA. <https://sigla.phis.me>
- Shannon, C. E. 1948. A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal* 27, 379-423.
- Steele, P. M. 2013. *A Linguistic History of Ancient Cyprus*. Cambridge.

Strona, G., D. Nappo, F. Boccacci, S. Fattorini and J. San-Miguel-Ayanz 2014. A fast and unbiased procedure to randomize ecological binary matrices with fixed row and column totals. *Nature Communications* 5, 4114.

Untermann, J. 1990. *Monumenta Linguarum Hispanicarum* III. Die iberischen Inschriften aus Spanien. Wiesbaden.

Vico, G. 2023. Larth: Etruscan NLP corpus. <https://github.com/GianlucaVico/Larth-Etruscan-NLP>

Younger, J. G. 2024a-b. Linear A Lexicon; Linear A Texts in Phonetic Transcription. <https://kansas.academia.edu/JYounger>